



Profesores: M. Brocca, S Custodio

Secciones: A y B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

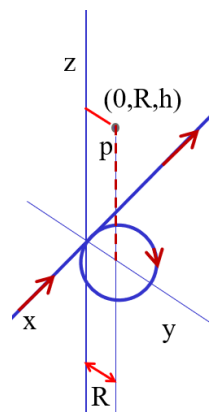
Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

Problema 1: (6 puntos)

Un conductor infinito consiste en una espira circular de radio $R = 0,200 \text{ m}$ y de dos largas secciones rectas, como se muestra en la figura. El alambre yace en el plano XY y conduce una corriente $I = 40,0 \text{ A}$. para el sistema mostrado determine en el punto $P(0, R, h)$ con $h = 0,75R$

- El vector campo magnético de la espira circular
- El vector campo magnético del alambre infinito
- El campo magnético resultante $\vec{B}$



Solución

Campo magnético del conductor infinito

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(1,25R)} = 32,0 \mu T$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(1,25R)} (\sin 37^\circ \hat{j} - \cos 37^\circ \hat{k})$$

$$\vec{B}_1 = (19,2 \hat{j} - 25,6 \hat{k}) \mu T$$

Campo magnético de la espira circular

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I R^2}{2(h^2 + R^2)^{3/2}} \hat{k}$$

$$\vec{B}_2 = -(6,4339 \times 10^{-5}) \hat{k} = -(64,3 \mu T) \hat{k}$$

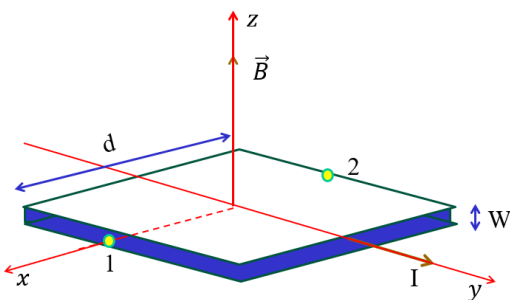
Campo magnético resultante:

$$\vec{B}_R = (19,2 \hat{j} - 89,9 \hat{k}) \mu T$$

problema 2: (5 puntos)

Una cinta de metal de ancho $d = 2,00 \text{ cm}$ y espesor $w = 0,100 \text{ cm}$, transporta una corriente $I = 20,0 \text{ A}$ y está situada en el interior de un campo magnético de $2,00 \text{ T}$, tal como se indica en la figura, si el voltaje de Hall medido en este experimento resulta ser $V_2 - V_1 = -4,27 \mu V$, determine:

- La velocidad de desplazamiento de los portadores de carga
- La densidad volumétrica de los portadores de carga
- El signo de los portadores de carga



En la condición de equilibrio

$$qE = qvB$$

$$E = \frac{\Delta V_{hall}}{d} = vB$$

$$v = \frac{\Delta V_{hall}}{Bd}$$

$$v = 1,07 \times 10^{-4} \frac{m}{s}$$

De la densidad de corriente

$$J = \frac{I}{A} = \eta q v$$

$$\eta = \frac{I}{\omega dqv}$$

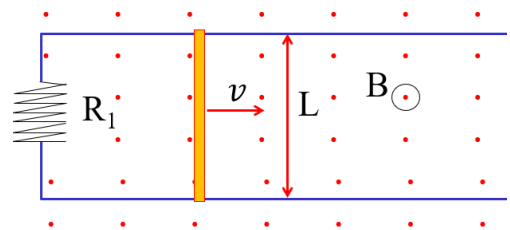
$$\eta = 5,85 \times 10^{28} \frac{\text{portadores}}{m^3}$$

Tienen que ser portadores de carga positivos

Problema 3: (4 puntos)

Un conductor de longitud L se coloca sobre un riel en forma de U y resistencia R , el sistema se encuentra en el interior de un campo magnético constante B , si la barra se lanza con rapidez V_0 , determine:

- la distancia que recorre antes de detenerse
- la potencia instantánea que se disipa en la resistencia en forma de calor



Solución

La fem inducida

$$\varepsilon = BLv$$

La corriente inducida:

$$i_{ind} = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{BLv}{R}$$

Fuerza magnética sobre el conductor L debido a la corriente inducida y campo B :

$$\vec{F} = i_{ind} \vec{L} \times \vec{B} = - \left(\frac{B^2 L^2}{R} \right) v \hat{j}$$

$$m \frac{dv}{dt} = - \left(\frac{B^2 L^2}{R} \right) v$$

$$v = v_0 \exp \left(- \frac{B^2 L^2}{mR} t \right)$$

$$\Delta x = \frac{mRv_0}{B^2 L^2} \left[1 - \exp \left(- \frac{B^2 L^2}{mR} t \right) \right]$$

Cuando t muy grande, el desplazamiento final será

$$\Delta x = \frac{mRv_0}{B^2 L^2}$$

La potencia disipada en R

$$P = i_{ind}^2 R$$

$$P = \frac{B^2 L^2 v_0^2}{R} \exp \left(-2 \frac{B^2 L^2}{mR} t \right)$$

Problema 4: (5 puntos)

Se tiene un circuito RLC en serie, una fuente con $\varepsilon_{\text{MAX}} = 170 \text{ V}$ y frecuencia $60,0 \text{ Hz}$, una bobina $L = 137 \text{ mH}$, una resistencia, $R = 50,0 \Omega$ y un condensador $C = 25,0 \mu\text{F}$. Determine para este sistema:

- la corriente eficaz
- el factor de potencia de circuito

solución:

cálculo de las impedancias:

$$x_L = 2\pi fL = 51,65 \Omega$$

$$x_C = \frac{1}{2\pi fC} = 106,103 \Omega$$

Calculo de la impedancia del circuito en serie:

$$z = \sqrt{R^2 + (x_L - x_C)^2}$$

$$z = 73,928 \Omega$$

Corriente eficaz del circuito:

$$i_{efi} = \frac{i_0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\varepsilon_0}{z}$$

$$i_{efi} = 1,63 \text{ A}$$

Angulo de desfasaje de la corriente con el voltaje

$$\tan(\theta) = \frac{X_C - X_L}{R}$$

$$\theta = 47,4^\circ$$

$$\cos \theta = 0,676$$

Lima, 13 de diciembre de 2024